

Zadanie 1.

Zbadaj zbieżność szeregów oraz, jeśli są zbieżne, oblicz ich sumy:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)}$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n^3 2^{-n}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^3}{(2n+1)^4 + 4}$

Rozwiązanie

(a) Zachodzi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+4)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left(\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \frac{1}{n+4} \right) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \frac{1}{k+4} \right) = \frac{25}{48} \end{aligned}$$

(b) Zachodzi

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3 2^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 9n + 13}{2^{n-1}} - \frac{(n+1)^3 + 3(n+1)^2 + 9(n+1) + 13}{2^n}$$

Z hierarchii ciągów wynika, że $\frac{n^3+3n^2+9n+13}{2^{n-1}}$ zbiega do 0, czyli z tw. o sumie teleskopowej, powyższy szereg jest równy pierwszemu składnikowi pierwszego składnika, czyli $\frac{0^3+3 \cdot 0^2+9 \cdot 0+13}{2^{0-1}} = 26$.

(c) Skorzystajmy z tożsamości Sophie-Germain:

$$\begin{aligned} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^3}{(2n+1)^4 + 4} &= - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)^3}{(2n-1)^4 + 4} = \\ &= \sum_{n \text{ nieparzyste}} \frac{(2n+1)^3}{(2n+1)^4 + 4} - \frac{(2n-1)^3}{(2n-1)^4 + 4} = \\ &= \sum_{n \text{ nieparzyste}} \frac{1}{4n^2 + 1} \left(\frac{(2n+1)^3}{4n^2 + 8n + 5} - \frac{(2n-1)^3}{4n^2 - 8n + 5} \right) = \\ &= \sum_{n \text{ nieparzyste}} \frac{-2(16n^4 - 16n^2 - 5)}{(4n^2 - 8n + 5)(4n^2 + 1)(4n^2 + 8n + 5)} = \\ &= \sum_{n \text{ nieparzyste}} \frac{-2(4n^2 + 1)(4n^2 - 5)}{(4n^2 - 8n + 5)(4n^2 + 1)(4n^2 + 8n + 5)} = \\ &= \sum_{n \text{ nieparzyste}} \frac{-2(4n^2 - 5)}{-16n} \left(\frac{1}{4n^2 + 8n + 5} - \frac{1}{4n^2 - 8n + 5} \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16n^2 + 16 - 1}{16n + 8} \left(\frac{1}{16n^2 + 32n + 17} - \frac{1}{16n^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

Zauważmy, że w powyższej sumie jest różnica kolejnych wyrazów typu $\frac{1}{16n^2+1}$, czyli możemy zastosować sumowanie na części na sumach częściowych, które zbiegają do powyższej sumy:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16n^2 + 16n - 1}{16n + 8} \left(\frac{1}{16n^2 + 32n + 17} - \frac{1}{16n^2 + 1} \right) = \\ & \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{16n^2 + 16n - 1}{16n + 8} \left(\frac{1}{16n^2 + 32n + 17} - \frac{1}{16n^2 + 1} \right) = \\ & \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{16(N+1)^2 + 16(N+1) - 1}{(16(N+1) + 8)(16N^2 + 32N + 17)} - \frac{16 \cdot 0^2 + 16 \cdot 0 - 1}{(16 \cdot 0 + 8)(16 \cdot 0^2 + 1)} - T_N \end{aligned}$$

gdzie

$$\begin{aligned} T_N &= \sum_{n=0}^N \frac{1}{16(n+1)^2 + 1} \left(\frac{16(n+1)^2 + 16(n+1) - 1}{16(n+1) + 8} - \frac{16(n+1)^2 - 16(n+1) - 1}{16(n+1) - 8} \right) = \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=1}^N \frac{1}{16n^2 + 1} \left(\frac{16n^2 + 16n - 1}{2n + 1} - \frac{16n^2 - 16n - 1}{2n - 1} \right) = \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=1}^N \frac{1}{16n^2 + 1} \left(\frac{2(16n^2 + 1)}{(2n + 1)(2n - 1)} \right) = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n + 1)(2n - 1)} = \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right) = \frac{1}{8} \left(1 - \frac{1}{2N + 1} \right) \end{aligned}$$

Zatem suma, którą liczymy, jest równa

$$\begin{aligned} & - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{16(N+1)^2 + 16(N+1) - 1}{(16(N+1) + 8)(16N^2 + 32N + 17)} - \frac{16 \cdot 0^2 + 16 \cdot 0 - 1}{(16 \cdot 0 + 8)(16 \cdot 0^2 + 1)} - \frac{1}{8} \left(1 - \frac{1}{2N + 1} \right) = \\ & \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Zadanie 2.

Udowodnij zbieżność i oblicz wartość iloczynów nieskończonych:

- (a) $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1}$
 (b) $\prod_{n=0}^{\infty} (1 + x^{2^n}), \quad |x| < 1$

Rozwiązanie

- (a) Niech P_k to k -ty (w sensie do $n = k$) iloczyn częściowy. Skorzystajmy z wzorów skróconego mnożenia: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ oraz $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$:

$$P_k = \prod_{n=2}^k \frac{(n-1)(n^2+n+1)}{(n+1)(n^2-n+1)} = \frac{(\prod_{n=1}^{k-1} n) (\prod_{n=2}^k (n^2+n+1))}{(\prod_{n=3}^{k+1} n) (\prod_{n=1}^{k-1} (n^2-n+1))} = \frac{2(k^2+k+1)}{3k(k+1)}$$

Zatem

$$\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n^2 + n + 1)}{3n(n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^2}}{3 + \frac{3}{n}} = \frac{2}{3}$$

- (b) Niech P_k to k -ty iloczyn częściowy. Zauważmy, że $1 + x^{2^n} = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x^{2^n}}$. Większość czynników się skraca i zostaje

$$P_k = \prod_{n=0}^k (1 + x^{2^n}) = \prod_{n=0}^k \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1 - x^{2^n}} = \frac{1 - x^{2^{k+1}}}{1 - x}$$

Zatem korzystając z założenia, że $|x| < 1$:

$$\prod_{n=0}^{\infty} (1 + x^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}$$

Zadanie 3.

Założmy, że ciągi liczb rzeczywistych $(a_n), (b_n), (c_n)$ spełniają $a_n \leq b_n \leq c_n$ dla $n \geq 1$. Założmy, że szeregi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ są zbieżne. Czy wówczas szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ musi być zbieżny?

Rozwiązanie

Niech A_n, B_n, C_n to odpowiednie sumy częściowe. Możemy wykazać indukcyjnie, że $A_n \leq B_n \leq C_n$. Wiemy, że $A_0 = B_0 = C_0$, a dla $n + 1$ ta nierówność powstaje, gdy się doda stronami $a_n \leq b_n \leq c_n$ i $A_n \leq B_n \leq C_n$. Skoro $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ i $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ są zbieżne, to A_n i C_n są zbieżne, czyli B_n jest zbieżne, czyli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jest zbieżny.

Zadanie 6.

Czy dla każdej bijekcji $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+f(n)}$ jest rozbieżny?

Rozwiązanie

Nie. Możemy podzielić $\mathbb{N}$ na dwa ciągi: $a_n = 2^n$ i ciąg (b_n) zawierający pozostałe liczby naturalne. Wtedy jeśli $n = a_k$ dla pewnego k , to niech $f(n) = b_k$, a jeśli $n = b_k$, to niech $f(n) = a_k$. Wtedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + f(n)} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k + b_k} \right) + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{b_k + a_k} \right) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k + b_k} < 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2 < \infty$$